



Estática

"Transfer of Grace" art print by Duy Huynh

¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es cualquier acción que puede:

- Deformar un objeto.
- Cambiar su estado de movimiento (acelerarlo, frenarlo o desviarlo).

Se mide en Newtons (N) y es un vector (tiene magnitud, dirección y sentido).



Fuerza Estática

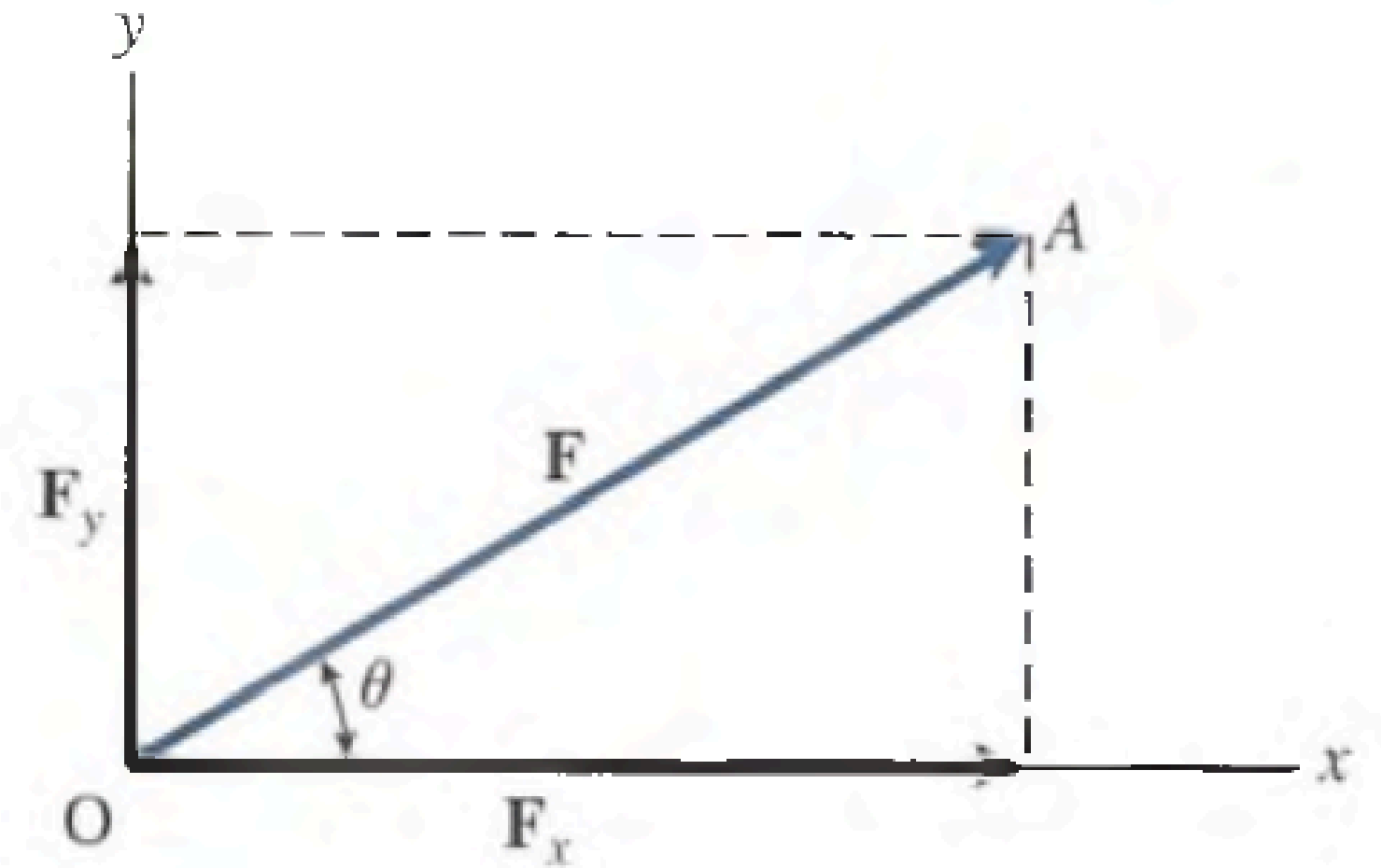
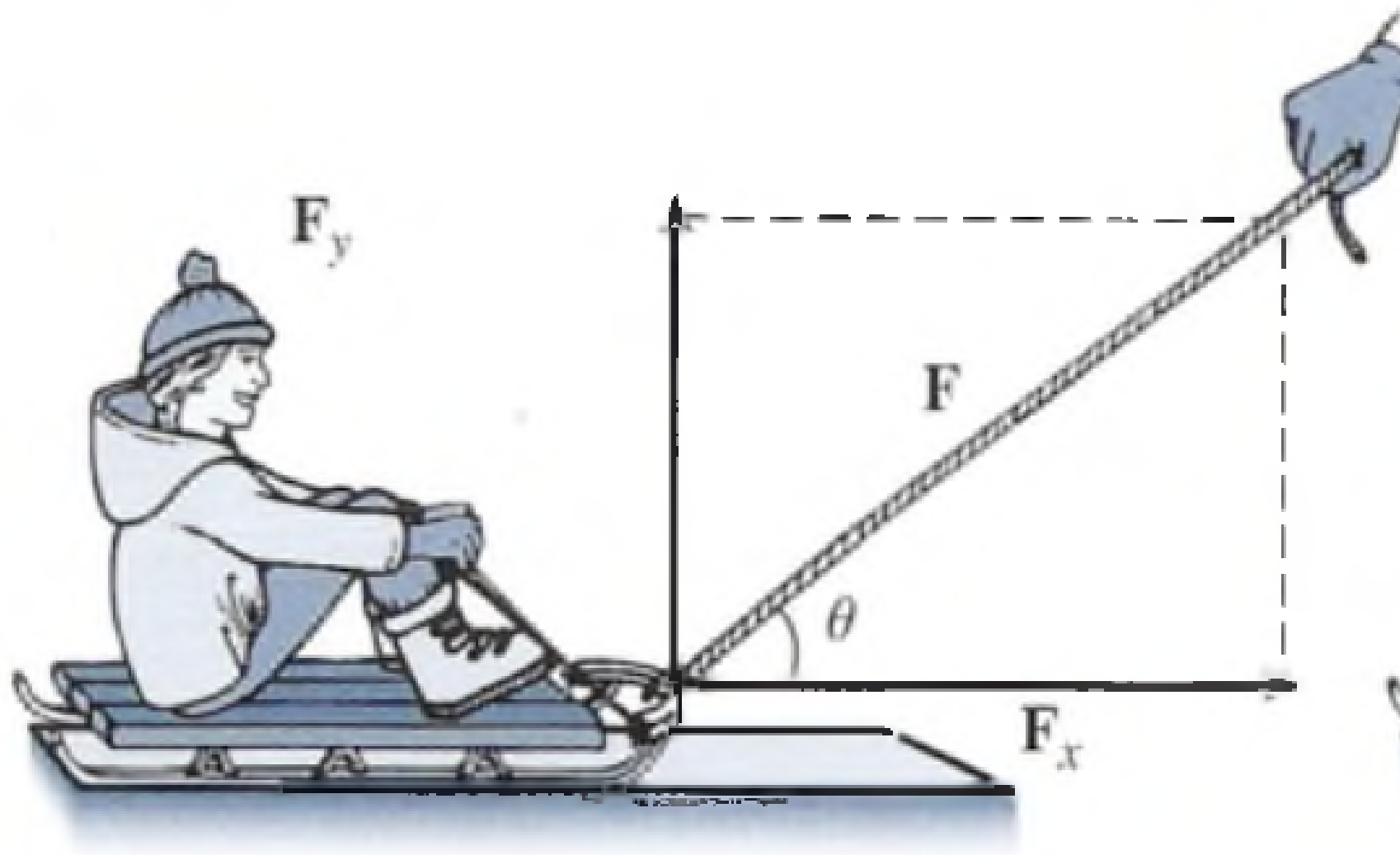
Es aquella que actúa sobre un cuerpo que está en reposo o que se mueve con velocidad constante (aceleración = 0).

En este estado, las fuerzas no generan movimiento; solo se "empujan" entre sí hasta que se anulan.

$$\sum \vec{F} = 0$$

Componentes de una fuerza

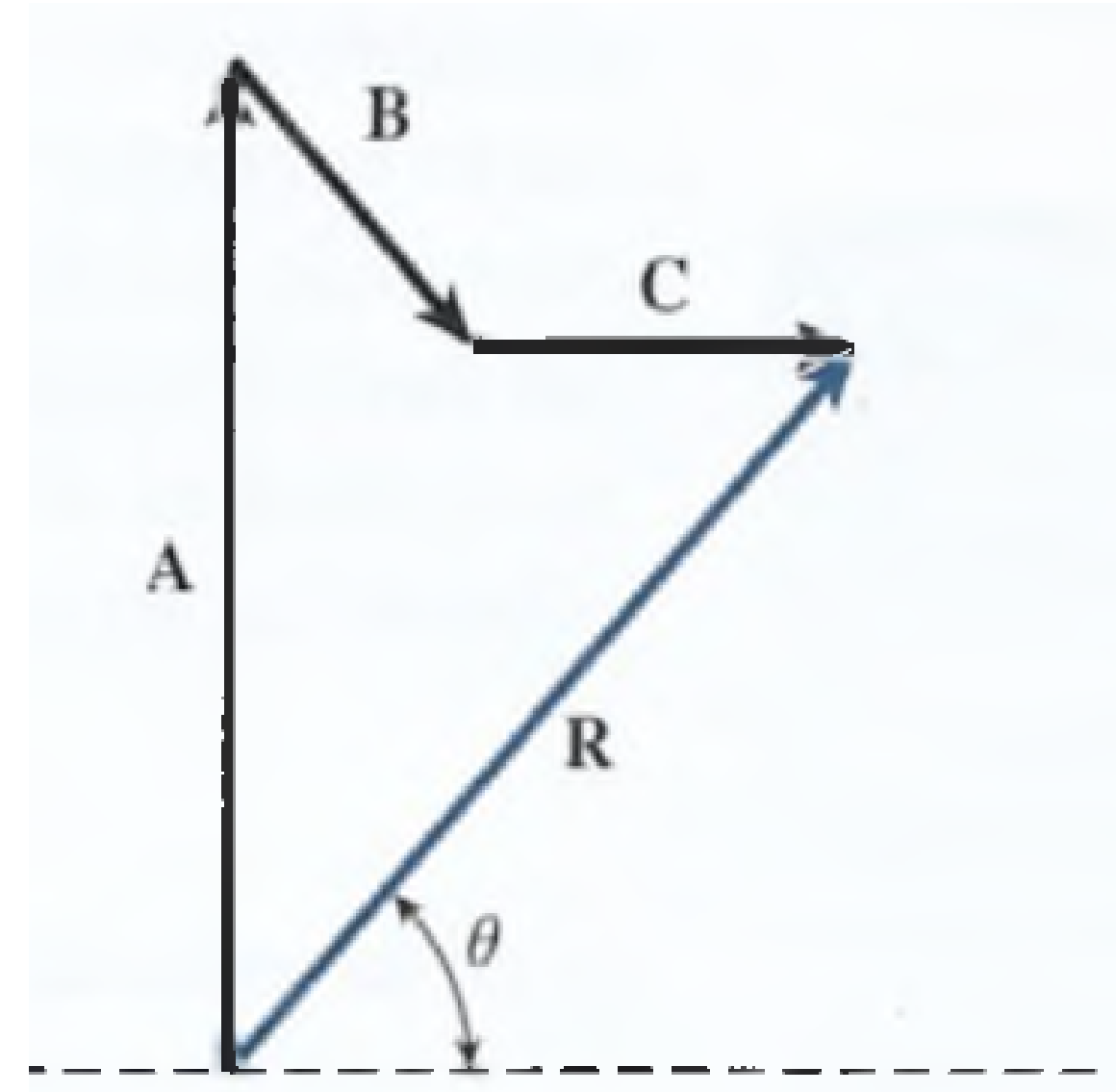
Dada una fuerza F , esta puede descomponerse en sus componentes horizontal y vertical.



Fuerza resultante

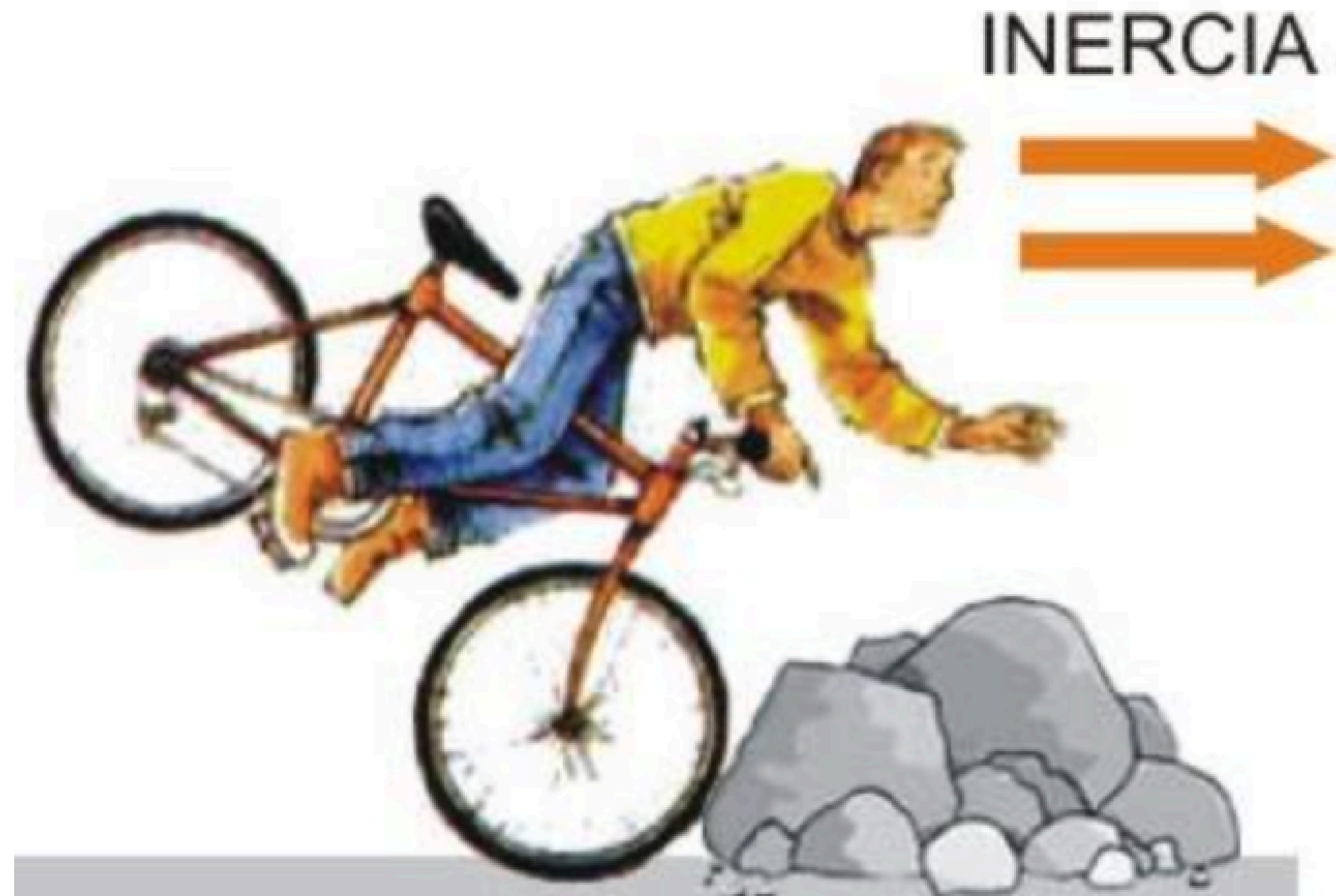
Es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la magnitud como en la dirección que dos o más fuerzas concurrentes.

La fuerza resultante se puede ver como la suma total de las fuerzas.



Primera ley de Newton

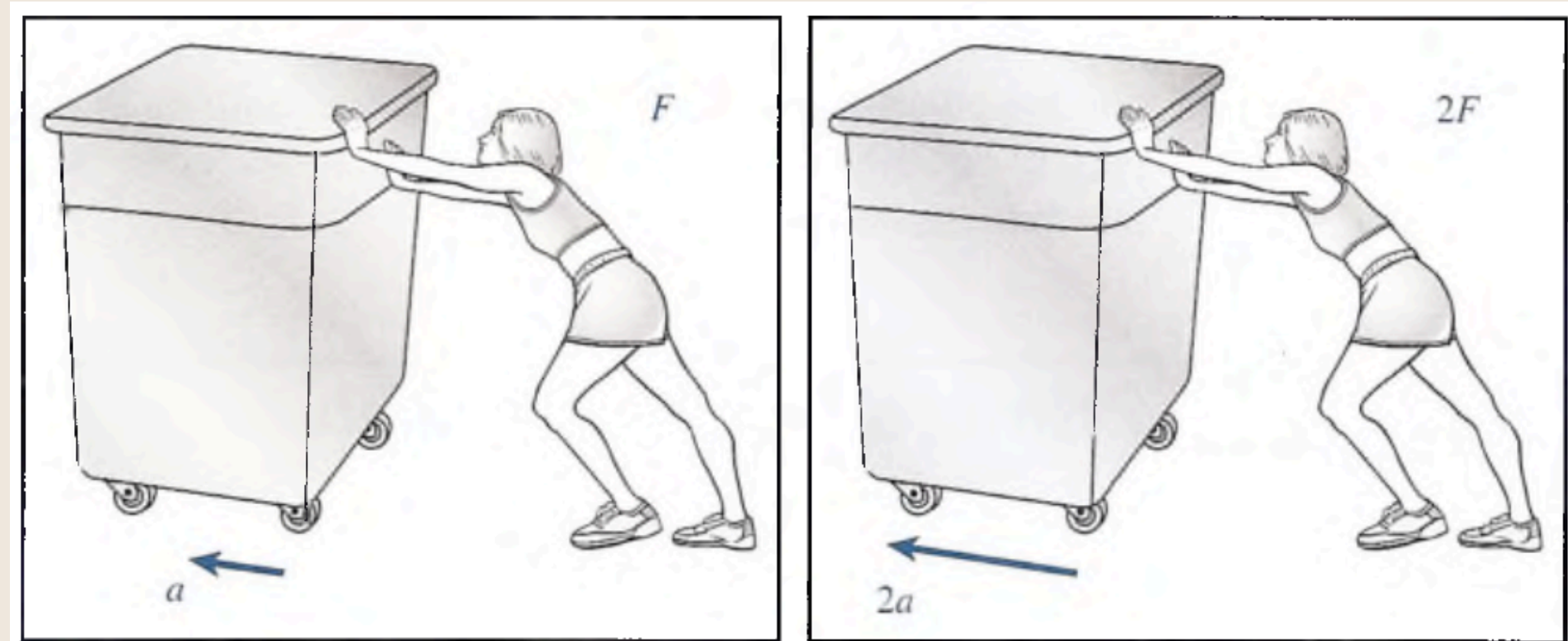
Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme **a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él**



Segunda ley de Newton

La aceleración a de un objeto en la dirección de una fuerza resultante (F) es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa (m).

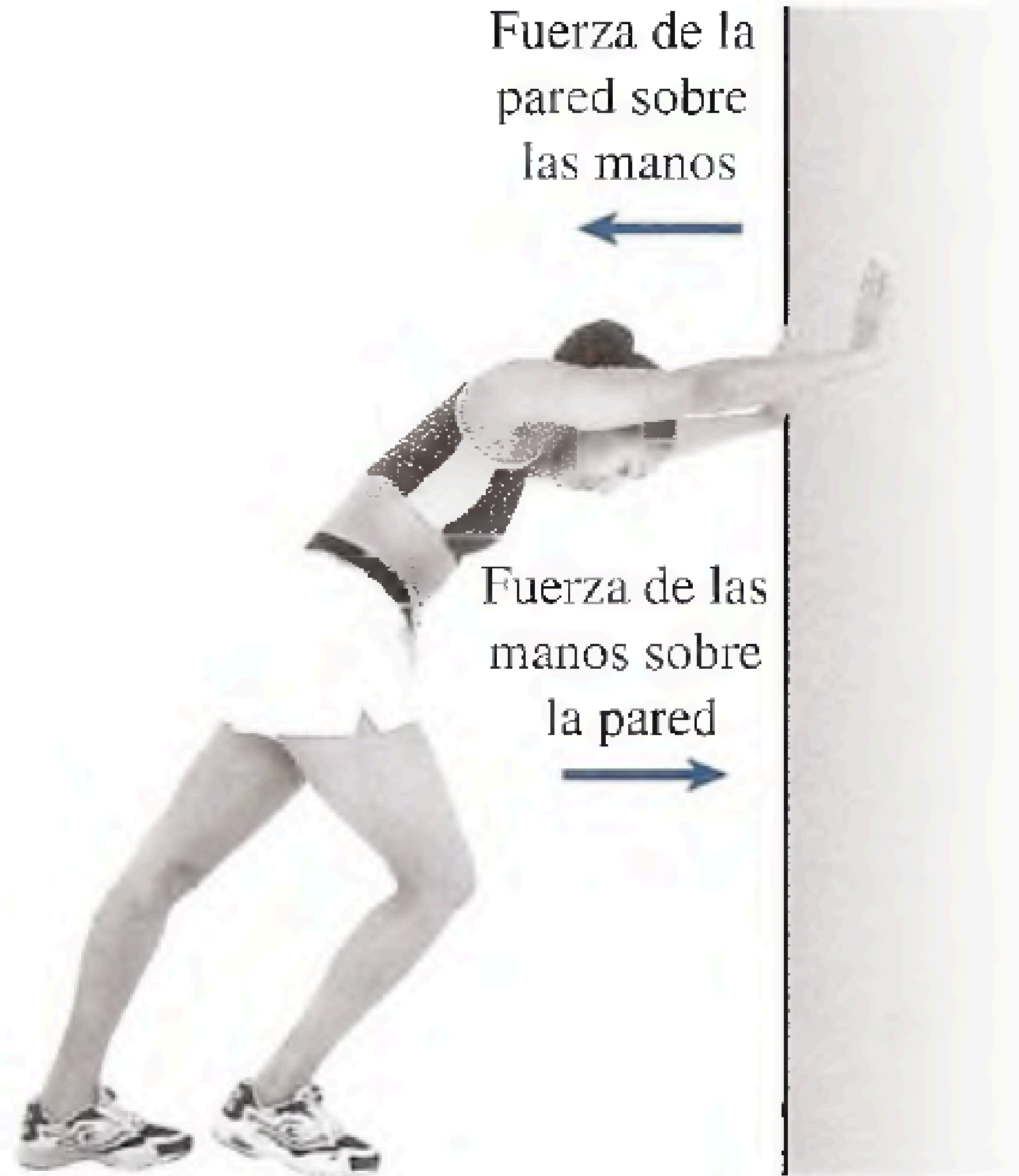
$$F = m a$$



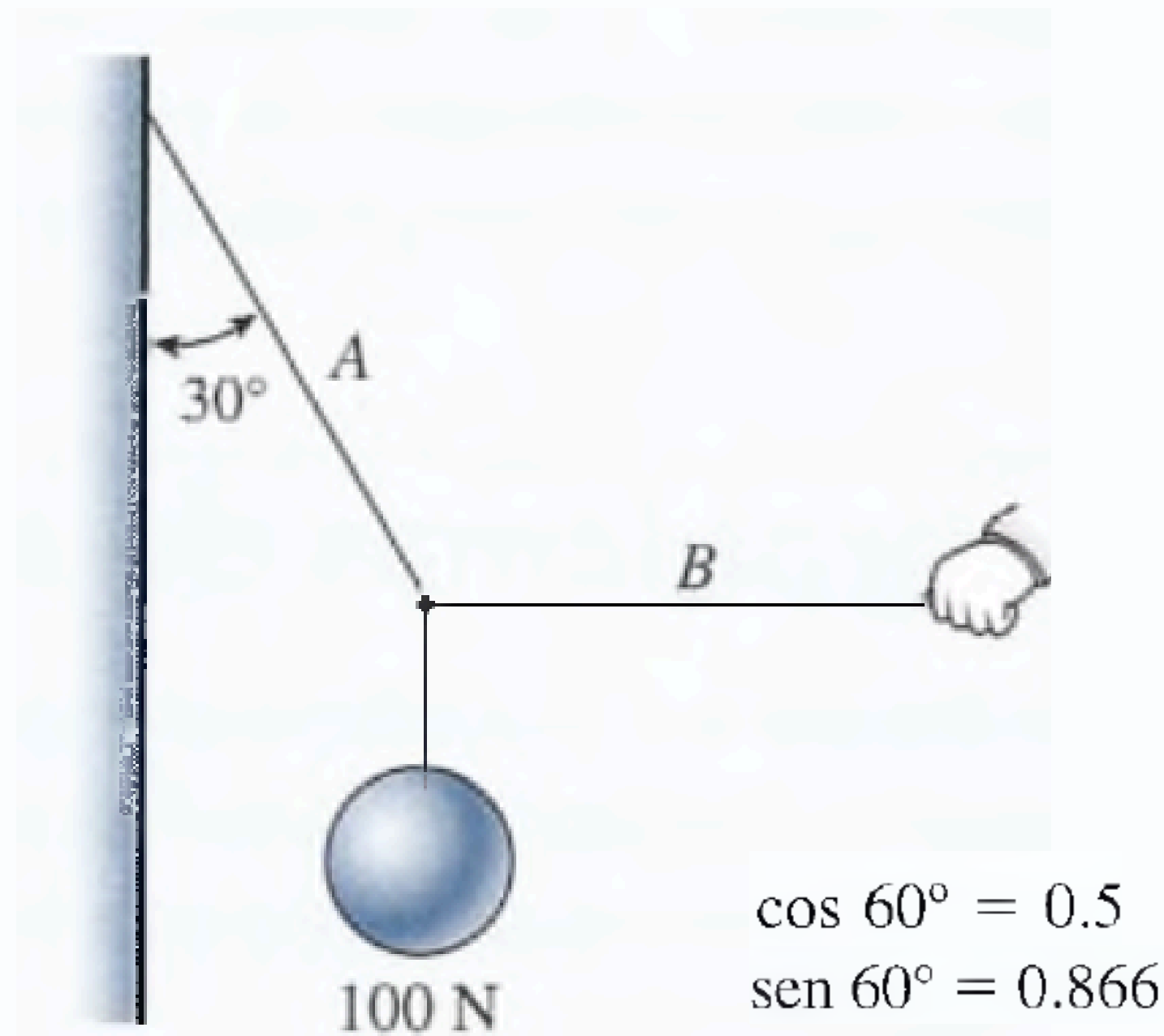
Si despreciamos las fuerzas de fricción, **al empujar el carro con el doble de fuerza se produce el doble de aceleración.** Si se triplica la fuerza se triplica la aceleración.

Tercera ley de Newton

Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta.



Una **pelota de 100 N** suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que **la cuerda A forma un ángulo de 30° con el muro vertical**. Encuentre las tensiones en las cuerdas A y B.



$$B = A \cos 60^\circ = 0.5A$$

$$\sum F_y = A \sin 60^\circ - 100 \text{ N} = 0$$

$$0.866A = 100 \text{ N}$$

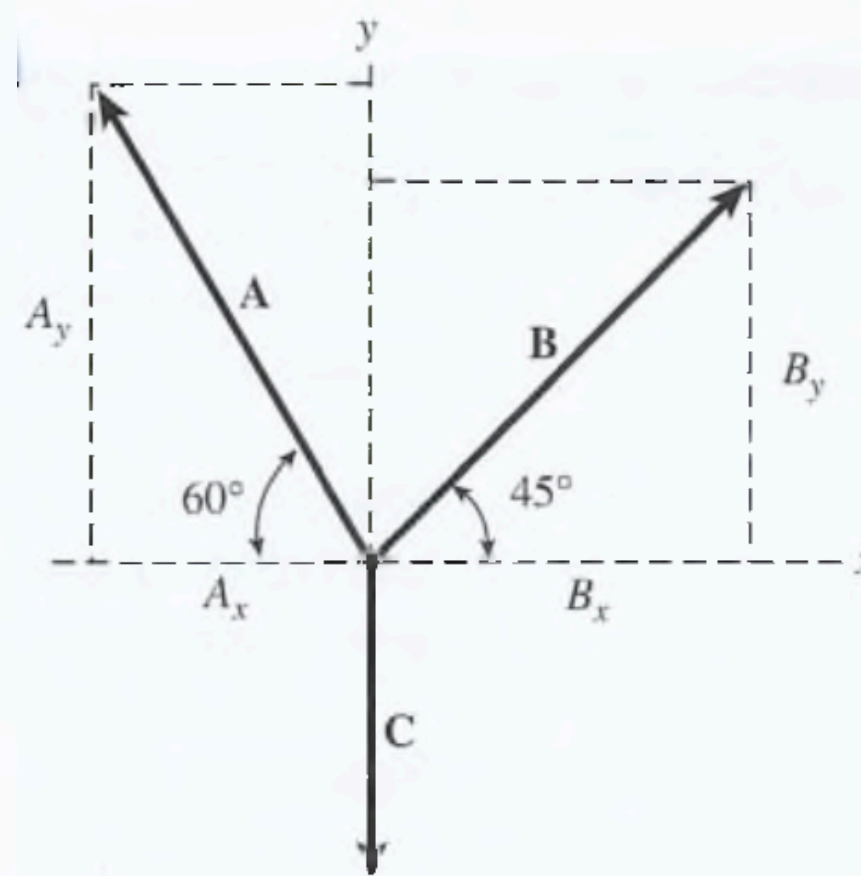
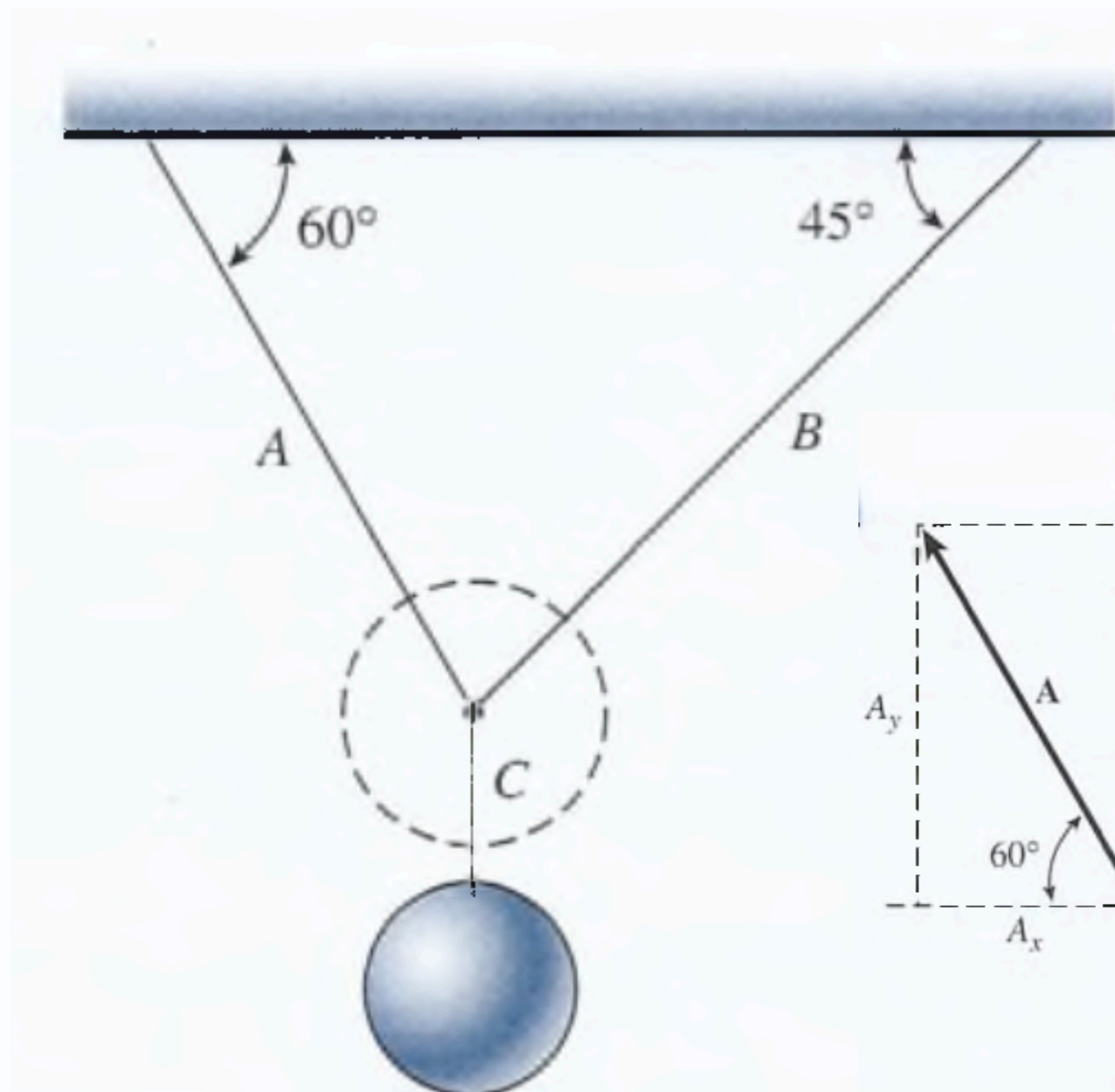
$$A = \frac{100 \text{ N}}{0.866} = 115 \text{ N}$$

$$B = 0.5A = (0.5)(115 \text{ N}) \\ = 57.5 \text{ N}$$

Una pelota de 200 N cuelga de una cuerda unida a otras dos cuerdas. Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B y C.

Fuerza	ϕ_x	Componente x	Componente y
A	60°	$A_x = -A \cos 60^\circ$	$A_y = A \sin 60^\circ$
B	45°	$B_x = B \cos 45^\circ$	$B_y = B \sin 45^\circ$
C	90°	$C_x = 0$	$C_y = -200 \text{ N}$

$$\sum F_x = -A \cos 60^\circ + B \cos 45^\circ = 0$$



$$\begin{aligned}\cos 60^\circ &= 0.5 \\ \sin 60^\circ &= 0.866\end{aligned}$$

200 N

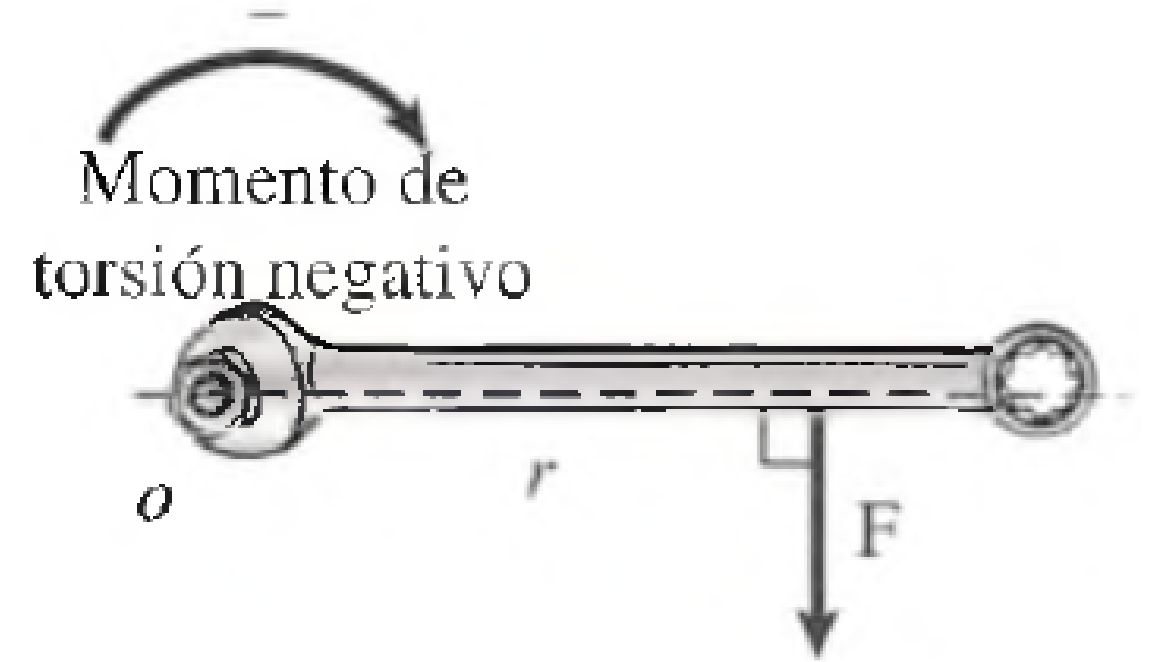
Momento de torsión

Tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional.

Las unidades del momento de torsión son las unidades de fuerza por distancia, por ejemplo, Newton-metro ($\text{N} \cdot \text{m}$) y libra-pie ($\text{lb} \cdot \text{ft}$).

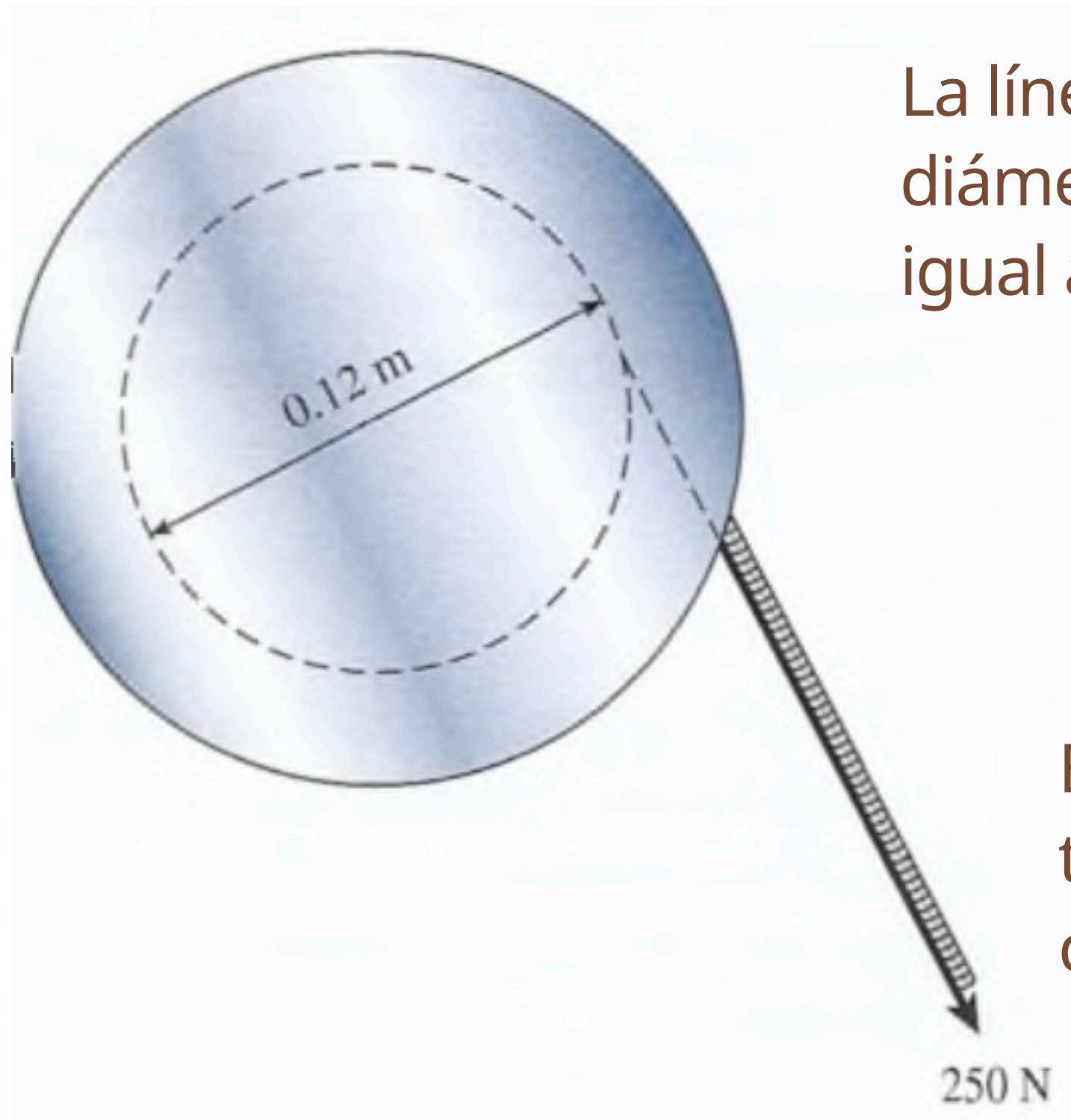
$$\tau = Fr$$

Momento de torsión = fuerza * brazo de palanca



Si la fuerza F tiende a producir una rotación contraria a la de las manecillas con respecto a un eje, el momento de torsión se considerará positivo. Los momentos de torsión en el sentido de avance de las manecillas del reloj se considerarán negativos.

Se ejerce una fuerza de 250 N sobre un cable enrollado alrededor de un tambor de 120 mm de diámetro. ¿Cuál es el momento de torsión producido aproximadamente al centro del tambor?



La línea de acción de la fuerza de 250 N es perpendicular al diámetro del tambor; por lo tanto, el brazo de palanca es igual al radio del tambor

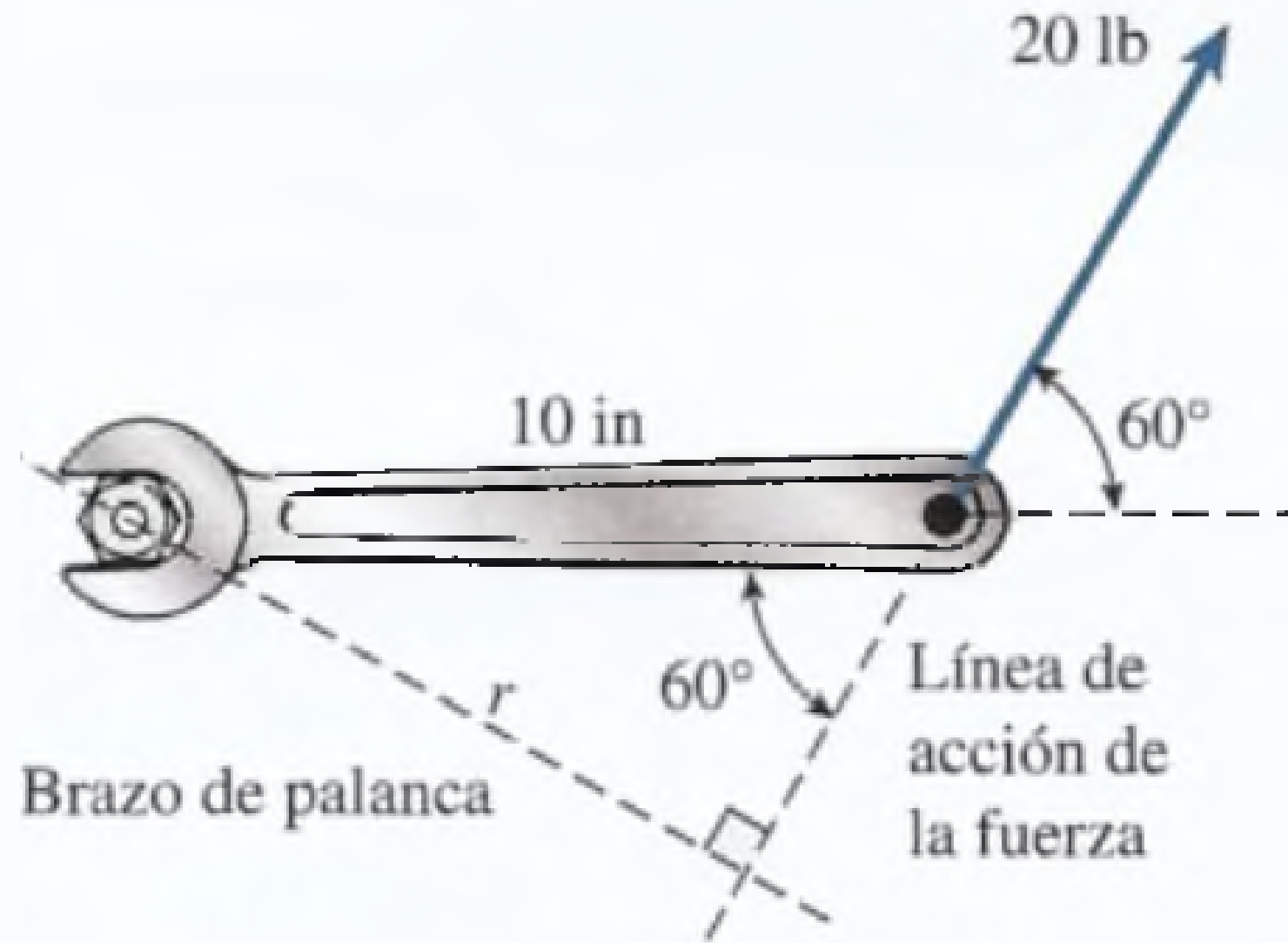
$$r = \frac{D}{2} = \frac{120 \text{ mm}}{2} \quad \text{o} \quad r = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m}$$

$$\tau = Fr = (250 \text{ N})(0.06 \text{ m}) = 15.0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

El signo del momento de torsión es negativo porque tiende a causar una rotación aproximadamente al centro del tambor

$$\tau = -15.0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Un mecánico ejerce una fuerza de 20 lb en el extremo de una llave inglesa de 10 in. Si este tirón forma un ángulo de 60° con el mango de la llave, ¿cuál es el momento de torsión producido en la tuerca?

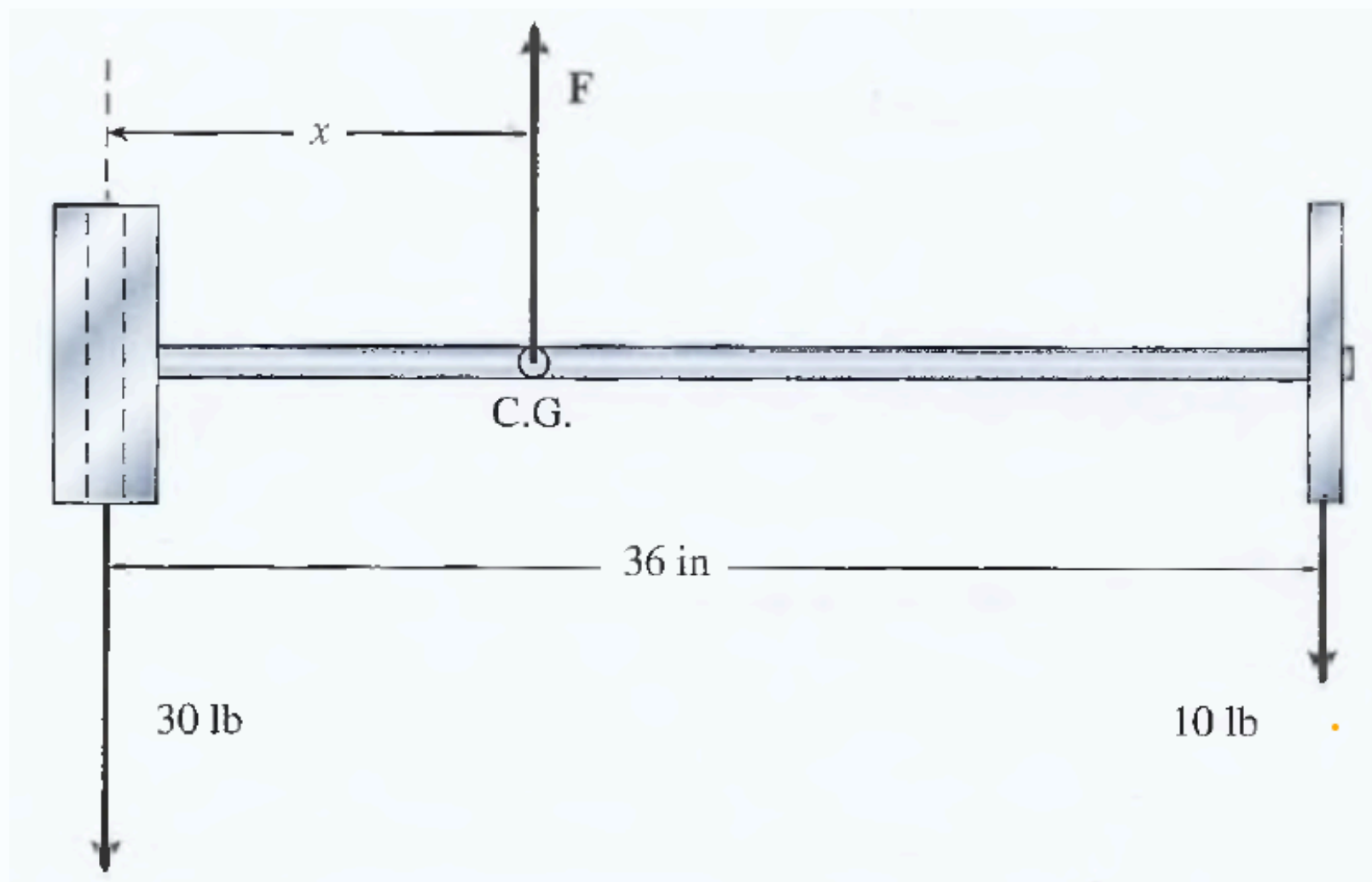


Observe que el brazo de palanca r es perpendicular tanto a la línea de acción de la fuerza como al eje de rotación

$$r = (10 \text{ in}) \sen 60^\circ = 8.66 \text{ in}$$

$$\tau = Fr = (20 \text{ lb})(8.66 \text{ in}) = 173 \text{ lb} \cdot \text{in}$$

Calcule el centro de gravedad del sistema de barra con pesas. Suponga que el peso de la barra de 36 in es insignificante



Puesto que la fuerza resultante es cero, la fuerza ascendente F debe ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo.

$$F = 30 \text{ lb} + 10 \text{ lb} = 40 \text{ lb}$$

La suma de los momentos de torsión respecto al centro geométrico de la masa izquierda también debe ser igual a cero

$$\begin{aligned}\sum \tau &= (40 \text{ lb})x + (30 \text{ lb})(0) - (10 \text{ lb})(36 \text{ in}) = 0 \\ (40 \text{ lb})x &= 360 \text{ lb} \cdot \text{in} \\ x &= 9.00 \text{ in}\end{aligned}$$

Si las pesas estuvieran suspendidas desde el techo a un punto a 9 in del centro de la masa izquierda, el sistema estaría en equilibrio. Este punto es el centro de gravedad.

¿Preguntas?